



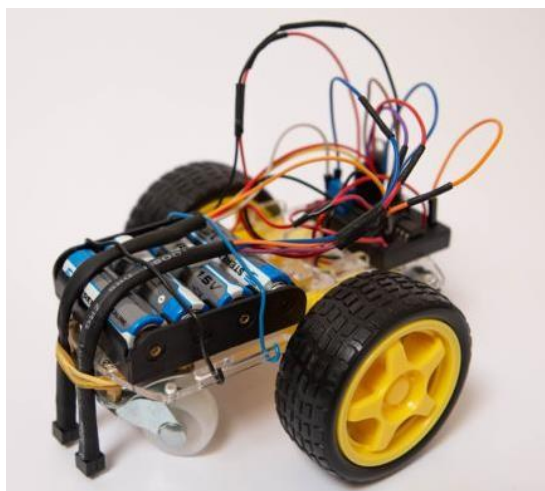
Universidad Nacional de Educación
Enrique Guzmán y Valle
Alma Máter del Magisterio Nacional

Kanturobot Reloaded – 3.^a edición 2026
Bases Técnicas – Seguidor de Línea Escolar

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE**
FACULTAD DE TECNOLOGÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA

KANTUROBOT RELOADED

3.^a EDICIÓN 2026



BASES TÉCNICAS – ROBOT SEGUIDOR DE LÍNEA (ESCOLAR)

Código	BT-SEG-2026
Versión	1.0
Edición	Setiembre de 2026

Documento técnico para la organización y participación en la competencia.



Control de versión

Versión	Fecha	Descripción
1.0	Setiembre de 2026	Reestructuración y armonización del reglamento para Kanturobot Reloaded – 3.ª edición 2026.

Criterio 2026

La edición 2026 unifica la antigua división Lego/Arduino en una sola categoría escolar. Se admiten distintas plataformas siempre que el robot sea autónomo y cumpla las mismas condiciones de pista y homologación. El premio referencial del proyecto 2026 corresponde a una sola categoría escolar.

1. Objeto de la categoría

La competencia de Robot Seguidor de Línea (Escolar) busca que estudiantes de educación secundaria diseñen y programen un robot autónomo capaz de seguir una trayectoria marcada sobre una pista y completar el recorrido en el menor tiempo posible, aplicando principios de sensado, control, programación y construcción de prototipos.

2. Participantes y equipos

- Dirigido a estudiantes de educación secundaria de instituciones educativas públicas o privadas.
- Cada robot podrá representar a un equipo de hasta cinco integrantes y deberá designarse un piloto o representante para la homologación y los turnos de competencia.
- Los participantes menores de edad deberán presentar la autorización correspondiente de padre, madre o apoderado y, de ser requerido, la acreditación de su institución o asesor.
- Un mismo robot no podrá ser presentado por equipos diferentes.

3. Especificaciones técnicas del robot

Criterio	Regla 2026
Operación	Autónoma durante el recorrido. No se permite control remoto ni intervención humana mientras el intento esté activo.
Plataforma	Libre: LEGO, Arduino, ESP32 u otra plataforma educativa o de desarrollo equivalente.
Materiales de construcción	Se permite el uso de diversos materiales, como plástico, impresión 3D, acrílico, MDF, madera, metal y otros materiales seguros.
Dimensiones	Huella máxima de 30 cm × 30 cm al inicio del intento. Altura libre, siempre que el robot sea estable y seguro.
Peso máximo	1 kg (1000 g), incluyendo baterías y todos los componentes instalados durante la competencia.
Sensores	Libres, orientados principalmente a la detección de la línea y condiciones de pista.



Criterio	Regla 2026
Motores y transmisión	Libres.
Turbina o sistema de succión	No permitido en esta categoría escolar.
Energía	Fuente propia a bordo. No se permite alimentación por cable durante el intento.
Arranque	Mediante interruptor o pulsador accesible. El robot deberá permanecer inmóvil hasta la orden del juez.
Tracción	No se permiten sustancias adhesivas o elementos que ensucien o dañen la pista.

4. Pista y publicación del recorrido

La pista será de fondo claro con línea oscura o de fondo oscuro con línea clara, manteniendo alto contraste. Como referencia de continuidad con las bases anteriores, la línea tendrá aproximadamente 19 mm de ancho y el circuito será cerrado, continuo y sin bifurcaciones ni intersecciones.

- Las curvas podrán ser circulares, elípticas o equivalentes y evitarán radios excesivamente cerrados para el nivel escolar.
- La distancia entre sectores próximos del recorrido y entre la línea y elementos gráficos deberá evitar lecturas falsas de los sensores.
- La superficie deberá colocarse sobre un soporte plano, estable y sin desniveles que alteren el desempeño de los robots.

Publicación de pista

La web histórica de Kanturobot 2025 ofrecía un enlace de “Pista de concurso” y anunciaba su publicación previa. Para 2026, el recorrido oficial será publicado en la página web de Kanturobot con la anticipación que determine la organización. Si se publica una nueva versión, deberá indicarse la fecha de actualización y esa versión será la válida para la competencia.

5. Homologación

1. Verificación de pertenencia a la categoría escolar y registro del equipo.
2. Verificación del peso máximo de 1 kg, medición de dimensiones y revisión visual del robot.
3. Comprobación de funcionamiento autónomo y ausencia de control remoto durante el recorrido.
4. Verificación del sistema de arranque y de que las ruedas o apoyos no empleen sustancias adhesivas.
5. Breve demostración sobre pista de prueba cuando el juez lo considere necesario.

6. Desarrollo de la competencia

La competencia se desarrollará en modalidad cronometrada. Cada robot realizará dos rondas oficiales y su tiempo de clasificación será el menor tiempo válido obtenido.

1. El piloto contará con un máximo de un minuto para presentarse cuando sea llamado y colocar el robot listo en la salida.
2. El robot se activará únicamente a la orden del juez. No se permite empujarlo ni sujetarlo durante el recorrido.
3. El intento finalizará cuando el robot complete la vuelta y cruce la meta o cuando no pueda recuperar autónomamente la trayectoria durante más de diez segundos.
4. Si el robot no completa la pista dentro de cinco minutos, el intento se registrará como no completado.



Universidad Nacional de Educación
Enrique Guzmán y Valle
Alma Máter del Magisterio Nacional

5. Entre rondas se permiten ajustes, reparaciones y reprogramación, siempre que el robot conserve las condiciones de homologación.

7. Clasificación y desempate

- Gana el robot con el menor tiempo válido.
- En caso de empate, se utilizará el segundo mejor tiempo de los robots empatados.
- Si el empate persiste, se realizará una ronda adicional de desempate.
- Los tiempos y observaciones del juez deberán registrarse en la hoja oficial de resultados.

8. Apertura de la categoría

Se requiere un mínimo de cuatro robots homologados para desarrollar competencia oficial. Con una participación menor, la organización podrá realizar una exhibición educativa sin premiación monetaria, salvo decisión expresa comunicada antes del inicio.

9. Seguridad y faltas específicas

- No se admitirán componentes que puedan dañar la pista, al público o a otros robots.
- La intervención manual durante un intento invalida ese intento, salvo que el juez la autorice por una situación de seguridad.
- Modificar de forma sustantiva el robot después de homologarlo sin comunicarlo al juez puede invalidar la homologación.
- No se permitirán bordes, puntas o aristas filosas expuestas que puedan ocasionar lesiones durante la manipulación o participación del robot.
- La conducta general y el procedimiento de observaciones se rigen por el Reglamento General de Kanturobot 2026.

10. Premiación

Premio referencial para el primer puesto: S/ 150, sujeto a confirmación formal del auspicio. La organización podrá otorgar certificados, diplomas u otros reconocimientos adicionales.

11. Resumen técnico de la categoría

El siguiente cuadro constituye un resumen de consulta rápida de las principales disposiciones técnicas y de premiación de la categoría. Ante cualquier diferencia de interpretación, prevalece el contenido desarrollado en las presentes bases.

Categoría	Tamaño máximo	Peso máximo	Materiales	Características prohibidas	Cómo se define al ganador	Requisito para premio oficial / 100 %	Premio
Seguidor de Línea Escolar	Huella 30 × 30 cm; altura libre	1 kg	Materiales diversos; se admiten plataformas LEGO, Arduino, ESP32 y otras plataformas educativas equivalentes.	Control remoto durante recorrido; intervención humana; turbina/succión; sustancias adhesivas, bordes filosos expuestos	Menor tiempo válido; segundo mejor tiempo y ronda adicional para desempate	Mínimo 4 robots homologados para competencia oficial	S/150